

1. Processos de eletrização e lei de Coulomb

1.1. Carga elétrica e princípios fundamentais

A matéria é formada por prótons (carga positiva), elétrons (carga negativa) e nêutrons (sem carga). Nos processos usuais de eletrização, apenas os **elétrons** se transferem entre os corpos, pois os prótons estão fortemente presos no núcleo atômico.

A menor quantidade de carga encontrada isolada na natureza é a **carga elementar** (e):

$$e \approx 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

A carga elétrica total Q de qualquer corpo é sempre quantizada (múltiplo inteiro de e):

$$Q = \pm n \cdot e,$$

onde n é o número de elétrons em falta (carga positiva) ou em excesso (carga negativa).

Definição

Princípios Fundamentais da Eletrostática:

- **Atração e repulsão:** cargas de mesmo sinal se repelem; cargas de sinais opostos se atraem.
- **Conservação da carga elétrica:** em um sistema eletricamente isolado, a soma de todas as cargas permanece constante:

$$\sum Q_{\text{inicial}} = \sum Q_{\text{final}}.$$

1.2. Processos de eletrização

Eletrizar um corpo neutro significa desequilibrar o número de prótons e elétrons. Existem três processos clássicos:

1.2.1 1. Eletrização por atrito

Dois corpos neutros de materiais diferentes são atritados entre si. Um dos materiais cede elétrons e o outro recebe.

- Quem perde elétrons adquire carga positiva ($+Q$);
- Quem ganha elétrons adquire carga negativa ($-Q$);
- **Resultado:** os corpos adquirem **cargas de mesmo módulo e sinais opostos**.

1.2.2 2. Eletrização por contato

Coloca-se um condutor eletrizado em contato físico com outro condutor (neutro ou carregado). Os elétrons livres se redistribuem entre eles.

- **Resultado:** os corpos terminam com **cargas de mesmo sinal**.
- Para N esferas condutoras **idênticas**, a carga total divide-se igualmente:

$$Q' = \frac{Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_N}{N}.$$

1.2.3 3. Eletrização por indução

Permite carregar um condutor (**induzido**) sem encostar no corpo carregado (**indutor**):

1. **Aproximação:** o indutor aproxima-se do induzido, provocando separação de cargas (polarização);
2. **Aterramento:** liga-se o induzido à Terra (elétrons sobem da Terra ou descem para ela);
3. **Corte do aterramento:** desfaz-se a ligação com a Terra *antes* de afastar o indutor;
4. **Afastamento:** afasta-se o indutor;
5. **Resultado:** o induzido termina com **sinal oposto** ao do indutor.

Dica

Regra prática para memorizar os sinais finais:

- **Atrito** $\Rightarrow$ sinais **opostos**;
- **Contato** $\Rightarrow$ sinais **iguais**;
- **Indução** $\Rightarrow$ sinal **oposto** ao do indutor.

Exemplo 1: Contatos sucessivos

Três esferas metálicas idênticas A , B e C estão isoladas. Inicialmente, $Q_A = +12 \mu\text{C}$, enquanto B e C estão neutras ($Q_B = Q_C = 0$). A esfera A é colocada em contato sucessivo com B e, em seguida, com C . Determine a carga final de cada esfera.

Resolução

1. **Contato entre A e B :**

$$Q'_A = Q'_B = \frac{Q_A + Q_B}{2} = \frac{+12 + 0}{2} = +6 \mu\text{C}.$$

2. **Contato seguinte entre A e C :**

$$Q''_A = Q'_C = \frac{Q'_A + Q_C}{2} = \frac{+6 + 0}{2} = +3 \mu\text{C}.$$

3. **Cargas finais:** $Q_A = +3 \mu\text{C}$, $Q_B = +6 \mu\text{C}$ e $Q_C = +3 \mu\text{C}$.
Conferência: $+3 + 6 + 3 = +12 \mu\text{C}$ (conservação da carga).

1.3. Lei de Coulomb

A intensidade da força eletrostática entre duas cargas puntiformes em repouso é dada por:

$$F = k_0 \frac{|q_1 \cdot q_2|}{d^2}$$

No vácuo, a constante eletrostática vale $k_0 \approx 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.

Características fundamentais:

- **Direção:** ao longo da reta que une os centros das duas cargas;
- **Sentido:** repulsão para cargas de mesmo sinal; atração para sinais opostos;
- **Par de Ação e Reação (3ª Lei de Newton):** as forças sobre as duas cargas têm sempre a **mesma intensidade**, mesma direção e sentidos opostos, mesmo se uma carga for muito maior que a outra.

Cuidado

A força é inversamente proporcional ao **quadrado da distância**:

- Dobrar a distância ($2d$) $\implies$ a força cai 4 vezes ($F/4$);
- Triplicar a distância ($3d$) $\implies$ a força cai 9 vezes ($F/9$).

Exemplo 2: Força elétrica no vácuo

Duas cargas puntiformes $q_1 = +4,0 \mu\text{C}$ e $q_2 = -5,0 \mu\text{C}$ estão no vácuo separadas por 30 cm (0,30 m). Adote $k_0 = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.

- Determine a intensidade da força elétrica entre elas.
- A força é de atração ou de repulsão?

Resolução

a) Intensidade da força: convertendo as cargas para coulombs ($1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$):

$$F = k_0 \frac{|q_1 \cdot q_2|}{d^2} = (9,0 \times 10^9) \cdot \frac{(4,0 \times 10^{-6}) \cdot (5,0 \times 10^{-6})}{(0,30)^2}$$

$$F = 9,0 \times 10^9 \cdot \frac{20 \times 10^{-12}}{0,09} = \frac{180 \times 10^{-3}}{0,09} = 2,0 \text{ N.}$$

b) Tipo de força: como as cargas possuem sinais opostos, a força é **atrativa**.

Exemplo 3: Ponto de equilíbrio entre duas cargas

Duas cargas positivas $q_A = +16 \mu\text{C}$ e $q_B = +4 \mu\text{C}$ estão fixas no vácuo a uma distância de 60 cm. Onde deve ser colocada uma terceira carga positiva q_3 para que a força elétrica resultante sobre ela seja nula?

Resolução

Para que a resultante em q_3 seja nula, ela deve ser colocada no segmento entre A e B , a uma distância x de A e $(60 - x)$ de B , de modo que as forças de repulsão se anulem:

$$F_{A3} = F_{B3} \implies k_0 \frac{q_A \cdot q_3}{x^2} = k_0 \frac{q_B \cdot q_3}{(60 - x)^2}$$

Cancelando k_0 e q_3 :

$$\frac{16}{x^2} = \frac{4}{(60 - x)^2}$$

Extraindo a raiz quadrada dos dois lados:

$$\frac{4}{x} = \frac{2}{60 - x} \implies 4(60 - x) = 2x \implies 240 = 6x \implies x = 40 \text{ cm.}$$

Portanto, a carga deve ficar a 40 cm de q_A (e a 20 cm de q_B).

1.4. Teste sua compreensão

1. Por que um canudinho eletrizado atrai pedacinhos de papel que estão neutros?

Resposta: Por indução eletrostática. O canudinho polariza as cargas do papel. As cargas de sinal oposto ficam mais próximas do canudo do que as cargas de mesmo sinal. Como a força elétrica diminui com a distância, a atração supera a repulsão, fazendo o papel ser atraído.

2. Se duplicarmos uma das cargas e também duplicarmos a distância entre elas, o que acontecerá com a força elétrica?

Resposta: Pela Lei de Coulomb, $F' \propto \frac{2q}{(2d)^2} = \frac{2}{4} \frac{q}{d^2} = \frac{1}{2} F$. A força será reduzida à metade.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

